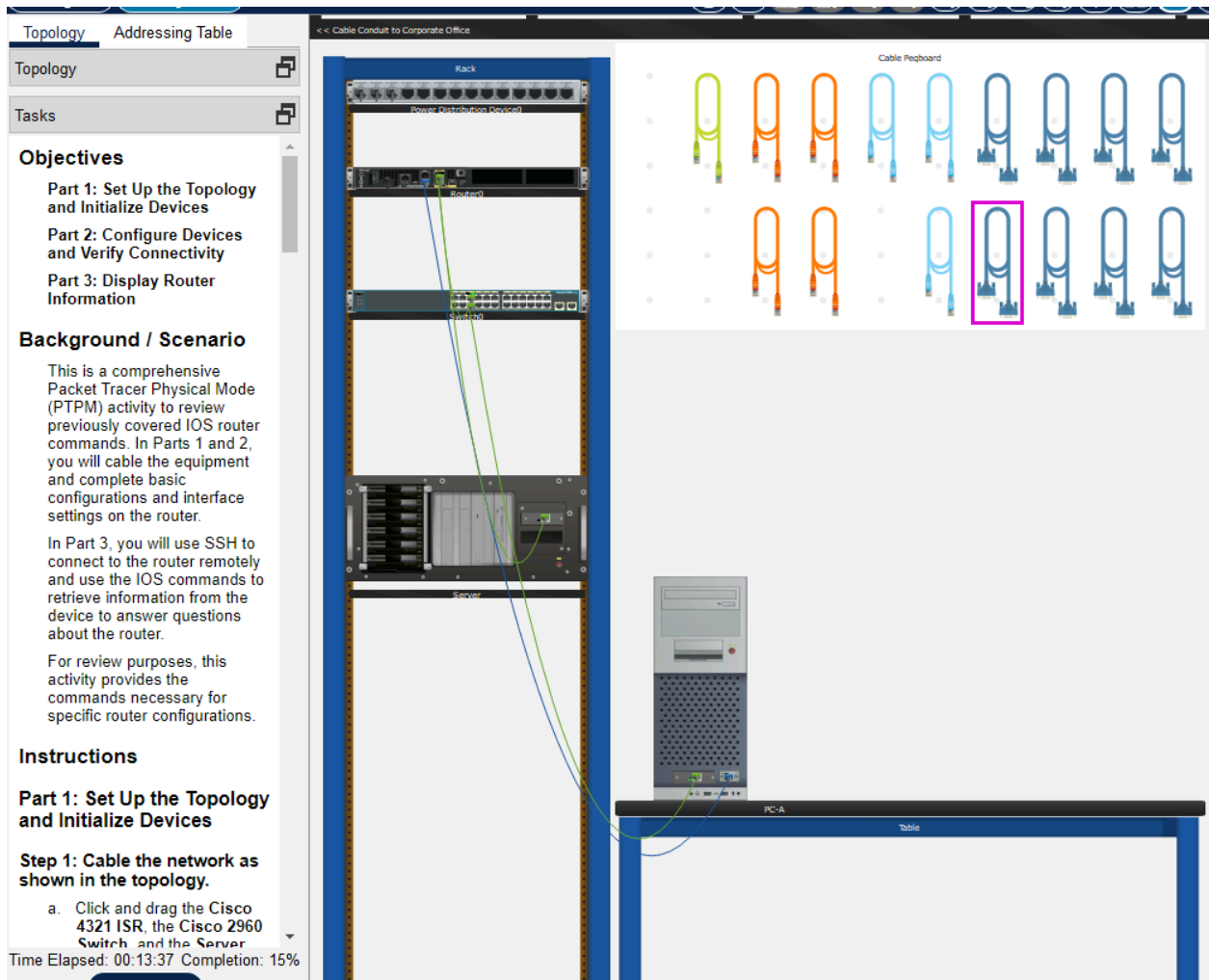


Part 1: ตั้งค่าแผนผังเครือข่าย (Topology) และเปิดใช้งานอุปกรณ์

Step 1: เชื่อมต่อสายตามที่กำหนด



Part 2: กำหนดค่าอุปกรณ์ (Configuration) และทดสอบการเชื่อมต่อ

Step 1: ตั้งค่าอินเทอร์เฟซของคอมพิวเตอร์

- a. ตั้งค่า IP address, subnet mask และ default gateway ให้กับ **PC-A**
- b. ตั้งค่า IP address, subnet mask และ default gateway ให้กับ **Server** (หมายเหตุ: ค่าต่าง ๆ ได้จากตาราง *Addressing Table* ในใบงานหลักของคุณ)

Step 2: ตั้งค่าเราเตอร์ (Router)

The screenshot shows a network configuration interface with a 'Physical' tab selected. On the left, there is a table titled 'Addressing Table' and a 'Tasks' section. The 'Addressing Table' lists devices and their interfaces:

Device	Interface
R1	G0/0/0
	G0/0/1
	Loopback0
PC-A	NIC
Server	NIC

The 'Tasks' section includes 'Objectives' and 'Background / Scenario'. The 'Objectives' list three parts: Part 1: Set Up the Topology, Part 2: Configure Devices, and Part 3: Display Router Information. The 'Background / Scenario' section describes the task of configuring a router for SSH access. The 'Instructions' section at the bottom shows the progress: 'Time Elapsed: 00:31:48' and 'Completion: 95%'.

On the right, a terminal window for PC-A is open, showing the configuration of router R1. The terminal output is as follows:

```
Physical Desktop Programming Attributes
Terminal
The name for the keys will be: R1.cna-lab.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#enable secret $cisco!PRIV*
*Mar 1 0:16:42.857: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password $cisco!!CON*
R1(config-line)#exec-timeout 4 0
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password $cisco!!VTY*
R1(config-line)#exec-timeout 4 0
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exit
R1(config)#banner motd # Unauthorized access is prohibited! #
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#login block-for 120 attempts 3 within 60
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#clock set 15:30:00 2 Jul 2026
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

คำถามท้ายหัวข้อ: จะเกิดอะไรขึ้นหากสั่งรีโหลด (Restart) เราเตอร์ก่อนที่จะทำคำสั่งบันทึก `copy running-config startup-config`?

คำตอบ: ค่าคอนฟิกทั้งหมดที่เราพิมพ์ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้จะหายไปทั้งหมด และเราเตอร์จะกลับไปเป็นสถานะว่างเปล่าเหมือนตอนเปิดเครื่องครั้งแรก เพราะค่าที่ตั้งไว้ยังอยู่ใน RAM (Running-config) ไม่ถูกย้ายไปเก็บใน NVRAM (Startup-config)

Step 3: ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

- a. ใช้ Command Prompt ที่ PC-A ลอง ping ไปยังหมายเลข IPv4 และ IPv6 ของ Server (บันทึกผลว่าสำเร็จหรือไม่)

The screenshot shows a network simulation environment. In the foreground, a 'Command Prompt' window is open on 'PC-A'. The window title bar includes 'PC-A' and standard window controls. The Command Prompt displays the following output:

```
C:\>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:acad::10

Pinging 2001:db8:acad::10 with 32 bytes of data:

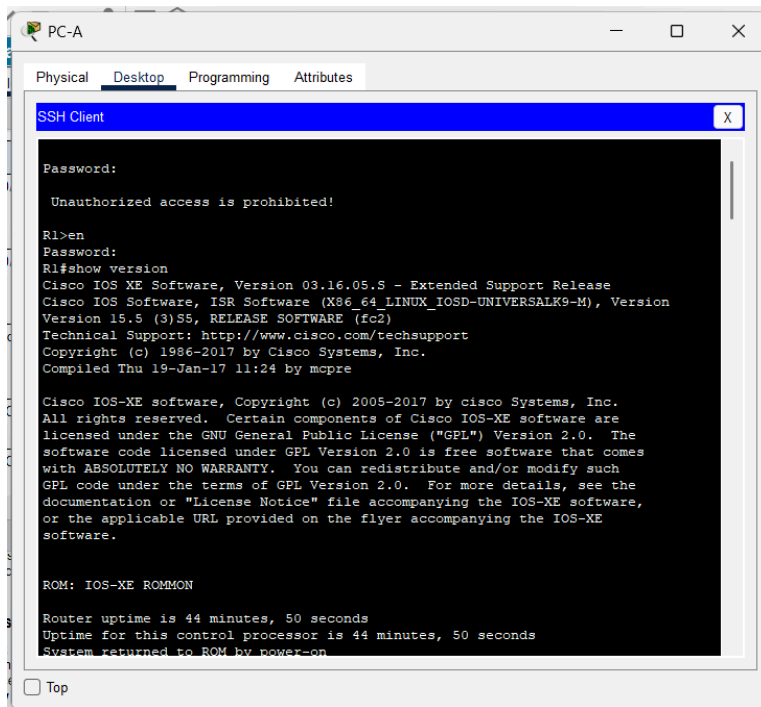
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 2001:DB8:ACAD::10: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD::10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

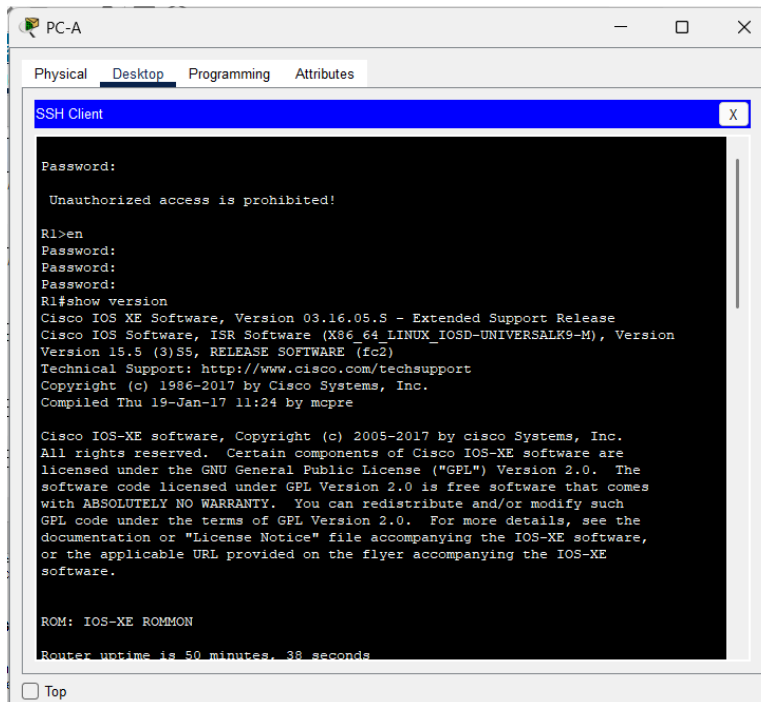
C:\>
```

The background interface shows a network topology with a router labeled 'R1', a 'PC-A', and a 'Server'. A 'Tasks' panel on the left lists 'Objectives' and 'Background' information. The 'Objectives' section includes 'Part 1: Set...', 'Part 2: Co...', and 'Part 3: Di...'. The 'Background' section states 'This is a c...' and 'IOS route... configurat...'. The 'Instructions' section mentions 'In Part 3, you will use SSH to connect to the router remotely and use the IOS commands to retrieve information from the device to answer questions about the router.' and 'For review purposes, this activity provides the commands necessary for specific router configurations.' The bottom status bar shows 'Time Elapsed: 00:36:58' and 'Completion: 100%'.

- **b.** ใช้โปรแกรม Telnet / SSH client บน PC-A เชื่อมต่อ SSH ไปยังหมายเลข IPv4 ของอินเทอร์เฟซ Loopback บนเราเตอร์ R1 โดยใช้ Username: **SSHadmin** และ Password: **55Hadm!n2020** (บันทึกผลว่าสำเร็จหรือไม่)



- **c.** ทำแบบข้อ b. แต่เปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อผ่านหมายเลข IPv6 (บันทึกผลว่าสำเร็จหรือไม่)



คำถามท้ายหัวข้อ: ทำไมโปรโตคอล Telnet ถึงถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย?

คำตอบ:

- **ส่งข้อมูลแบบ Plaintext (ข้อความธรรมดา):** ข้อมูลทุกอย่างที่คุณพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น Username, Password หรือคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ จะถูกส่งไปบนสายสัญญาณเป็นข้อความดิบ ๆ ตรง ๆ
- **เสี่ยงต่อการโดนดักฟัง (Sniffing):** หากมีผู้ไม่หวังดีอยู่ในเครือข่ายทางผ่าน และใช้โปรแกรมดักจับแพ็กเก็ต (เช่น Wireshark) เขาจะสามารถอ่านรหัสผ่านและข้อความทั้งหมดที่คุณพิมพ์คุยกับเราเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดรหัสเลยครับ
- **ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง (No Authentication/Integrity Check):** ตัวโปรโตคอลไม่มีกลไกป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลระหว่างทาง ทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MitM)

Part 3: แสดงข้อมูลของเราเตอร์ (Display Router Information)

ในส่วนนี้ให้ใช้คำสั่งประเภท **show** ต่าง ๆ ผ่านเซสชัน SSH เพื่อตรวจสอบข้อมูลและตอบคำถามในใบงาน ดังนี้:

- **Step 1:** เปิดเซสชัน SSH จาก PC-A ไปยัง R1 ด้วย IPv6
- **Step 2:** ใช้คำสั่ง **show version** เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ ชื่อไฟล์อิมเมจของ IOS, ขนาดของ NVRAM และขนาดของ Flash memory นอกจากนี้ให้ใช้คำสั่งแบบฟิลเตอร์ **show version | include register** เพื่อตอบคำถามว่าเราเตอร์จะบูตอย่างไรในการเปิดเครื่องครั้งถัดไปหากค่าคอนฟิกเรจิสเตอร์เป็น **0x2142**?

```
SSH Client
Compiled Thu 19-Jan-17 11:24 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2017 by Cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

Router uptime is 50 minutes, 38 seconds
Uptime for this control processor is 50 minutes, 38 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "bootflash:/isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-
ext.SPA.bin"
Last reload reason: PowerOn

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
```

```

uck9
cme - srst
cube

Technology Package License Information:
-----
Technology      Technology-package      Type      Technology-package
Current                                     Next reboot
-----
appxk9          None                      None       None
uck9            None                      None       None
securityk9      securityk9                Permanent  securityk9
ipbase          ipbasek9                  Permanent  ipbasek9
security        securityk9                Permanent  securityk9
ipbase          ipbasek9                  Permanent  ipbasek9

cisco ISR4321/K9 (1RU) processor with 1687137K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FLM2041W2HD
2 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3223551K bytes of flash memory at bootflash:.

Configuration register is 0x2102

```

```

R1#show version | include register
Configuration register is 0x2102

```

- **Step 3:** ใช้คำสั่ง `show startup-config` เพื่อดูว่ารหัสผ่านถูกแสดงผลอย่างไรในเอาต์พุต และใช้คำสั่ง `show running-config | section vty` เพื่อบันทึกผลลัพธ์ที่ได้

```

R1#show startup-config
Using 1519 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 12
!
hostname R1
!
login block-for 120 attempts 3 within 60
!
!
enable secret 5 $1$mERr$2q6B19eTeuK92k7m8BhgZ/
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
!
username SSHadmin secret 5 $1$mERr$fuFUx0tVJZMfnQOcoB7vt/
!

```

```

R1#show running-config | section vty
line vty 0 4
  exec-timeout 4 0
  password 7 08654F471A1A0A56533D383D60
  login local
  transport input ssh

```

- **Step 4:** ใช้คำสั่ง `show ip route` เพื่อระบุว่าโค้ด (Code) ใดในตารางเส้นทางที่หมายถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง และมีเส้นทางที่ขึ้นต้นด้วยโค้ด **C** ทั้งหมดก็รายการ

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, Loopback0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Loopback0
192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

- **Step 5:** ใช้คำสั่งสรุปพอร์ต เช่น `show ip interface brief` และ `show ipv6 int brief` เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะพอร์ต ความหมายของ `[up/up]` และเปลี่ยนค่าของ Server ให้รับ IPv6 อัตโนมัติ (ไม่ใช่ Static) แล้วใช้คำสั่ง `ipconfig` บน Server เพื่อบันทึก IP, Default gateway รวมถึงทดสอบ ping

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.0.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1 192.168.1.1     YES manual up          up
Loopback0           10.0.0.1        YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.0.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1 192.168.1.1     YES manual up          up
Loopback0           10.0.0.1        YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ipv6 int brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::1
2001:DB8:ACAD::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::1
2001:DB8:ACAD:1::1
Loopback0           [up/up]
FE80::1
2001:DB8:ACAD:2::1
Vlan1               [administratively down/down]
unassigned
```

Reflection Questions (คำถามท้ายบทเรียน)

1. ในการตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หากช่างเทคนิคสงสัยว่ามีอินเทอร์เฟซ (พอร์ต) บางตัวไม่ได้เปิดใช้งาน ควรใช้คำสั่ง `show` ใดเพื่อค้นหาปัญหานี้?

คำตอบ: `show ip interface brief` หรือ `show ipv6 interface brief` สำหรับเวอร์ชัน IPv6

คำสั่งนี้จะแสดงตารางสรุปพอร์ตทั้งหมดอย่างย่อ ทำให้ช่างเทคนิคเห็นสถานะได้อย่างรวดเร็ว ในบรรทัดเดียว หากพอร์ตไหนไม่ได้เปิดใช้งาน (ไม่ได้พิมพ์ `no shutdown`) สถานะจะโชว์ชัดเจนว่าเป็น "administratively down"

2. ในการตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หากช่างเทคนิคสงสัยว่ามีการตั้งค่า Subnet Mask ของอินเทอร์เฟซผิดพลาด ควรใช้คำสั่ง `show` ใดเพื่อค้นหาปัญหานี้?

คำตอบ: `show running-config` จะระบุเฉพาะพอร์ตได้ด้วยคำสั่ง เช่น `show`

`running-config interface g0/0/0` หรือใช้คำสั่ง `show ip interface` เพื่อดูรายละเอียดแบบเต็ม) เนื่องจากการดูแบบย่อ (interface brief) จะโชว์แค่หมายเลข IP แต่ไม่แสดง Subnet Mask ดังนั้น ช่างเทคนิคจึงจำเป็นต้องใช้คำสั่ง `show running-config` เพื่อเข้าไปดูการตั้งค่าที่เปิดใช้งานอยู่จริงในพอร์ตนั้น ๆ ซึ่งจะแสดงหมายเลข IP ควบคู่กับ Subnet Mask (เช่น `ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`) ทำให้ตรวจเช็คความถูกต้องได้แม่นยำ

Cisco Packet Tracer - D:\Downloads\Lab2_673380499-3.pka - Guest - ๒๐๒๖-๐๗-๐๒ ๑๐:๕๓:๒๒

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 01:15:46

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
PC-A				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	1	Ip	
IPv6 Addresses				
IPv6 Address 1	Correct	1	Ip	
Prefix Length	Correct	1	Ip	
Link to Switch0	Correct	1	Physical	
Connects to FastEthernet0/6	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Physical	
Power	Correct	1	Physical	
RS 232	Correct	0	Other	
Link to Router0	Correct	0	Other	
Connects to Console	Correct	1	Physical	
Router0				
Banner MOTD	Correct	1	Other	
Console Line				
Login	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Other	
Terminal Line timed out	Correct	1	Physical	
Enable Secret	Correct	1	Other	
Host Name	Correct	1	Other	
IP Domain Name	Correct	1	Other	
Login Options				
Blocking				
Attempts	Correct	1	Other	
Duration	Correct	1	Other	
Enabled	Correct	1	Other	
Period	Correct	1	Other	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports				
GigabitEthernet0/0/0				
Description	Correct	1	Other	
IP Address	Correct	1	Ip	
IPv6 Addresses				

Component	Items/Total	Score
Ip	26/26	26/26
Other	20/20	20/20
Physical	25/25	25/25
Routing	1/1	1/1

Score : 72/72

Item Count : 72/72

Close